

4.8 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO
“LOTEO TERRAZAS DE MACHALÍ”



LOTEO TERRAZAS DE MACHALÍ |
LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |
I TRANSPORTE |
REV. 0 |



ENERO 2022

PAW CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES.
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 4050 | Of. N°605 | Santiago
FONO: +56 2 32450307
E-MAIL: jcfernandez@pawambiental.cl
WEB: www.pawambiental.cl

Contenido

1	Introducción	4
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Especifico	5
3	Definición del área de Influencia.....	6
4	Metodología	8
4.1	Metodología vegetación.	8
4.1.1	Revisión bibliográfica	8
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	8
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	12
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	12
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) 12	
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	12
4.2	Metodología flora.....	12
4.2.1	Revisión bibliográfica	13
4.2.2	Inventario de Flora	13
4.2.3	Análisis de Flora.....	13
5	RESULTADOS	15
5.1	Resultados a Escala regional	15
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	15
5.1.1	Flora a Escala Regional	18
5.2	Resultados a Escala Local (Área de influencia).....	21
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	21
5.2.1	Vegetación a Escala Local	22
5.2.1	Flora a escala local.....	26
5.2.2	Origen Biogeográfico y Tipo Biológico	27
5.2.3	Estado de Conservación	27
6	CONCLUSIONES	28
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29

APÉNDICES.....	30
----------------	----

Índice de figuras

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia	7
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia	16
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia.	17
Figura 5-3. Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 en relación al área de influencia	18
Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno	22

Índice de tablas

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	9
Tabla 4-2. Rango de valores para la cobertura vegetal.....	13
Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	17
Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto	19
Tabla 5-3. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	21
Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia.....	22
Tabla 5-5. Flora Vascular Registrada en Pradera	23
Tabla 5-6. Flora Vascular Registrada en Matorral de <i>Crataegus monogyna</i>	25
Tabla 5-7. Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen	27

Índice de gráficos

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia	26
---	----

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia	31
Apéndice 2: Cartografía Temática Área de influencia.....	32

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “**Loteo Terrazas de Machalí**”, ubicado en la Región de O’Higgins.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo con lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia; así como su distribución y diversidad

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 16 de Marzo de 2021.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia.

2.2 Objetivo Específico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

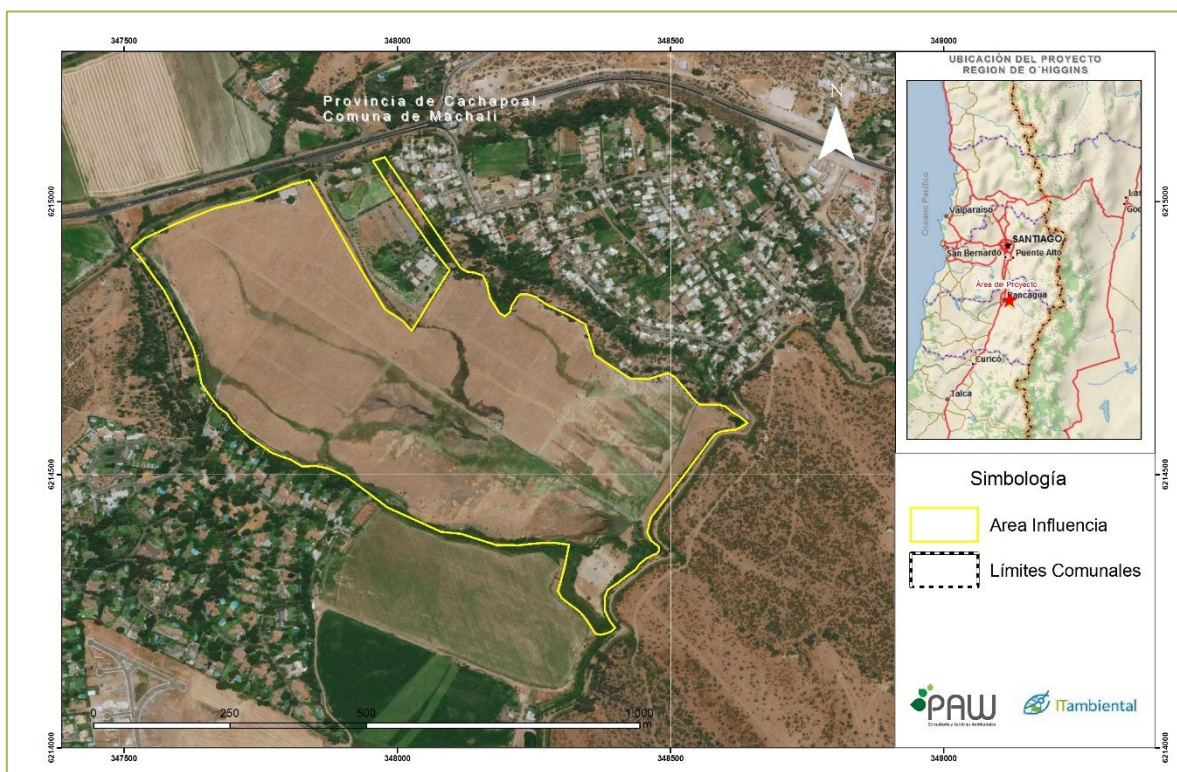
En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O'Higgins. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto.

El área a caracterizar permitió identificar y caracterizar las formaciones existentes en el área de emplazamiento del proyecto, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir. La superficie total del área de influencia corresponde a 40,1 ha.

La siguiente figura muestra la ubicación general del área de influencia del proyecto.

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

La caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile¹" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de O'Higgins, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Machalí donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
		Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
		Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0-100 %	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Praderas	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.

- Otras Unidades Arborescentes: Formaciones compuestas de especies nativas y exóticas naturalizadas comunes en sectores de asentamientos humanos.

Ambientes Intervenido

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.

- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo el día 16 de marzo de 2021, el cual consistió, en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora

C. Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de influencia lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff, 2006, así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²). Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-2: Rango de valores para la cobertura vegetal

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se utilizó lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018)

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea introducido, nativo o endémico.

Finalmente Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S. N° 23/2020, D.S N°16/2020 y D.S N°44/2021.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala regional

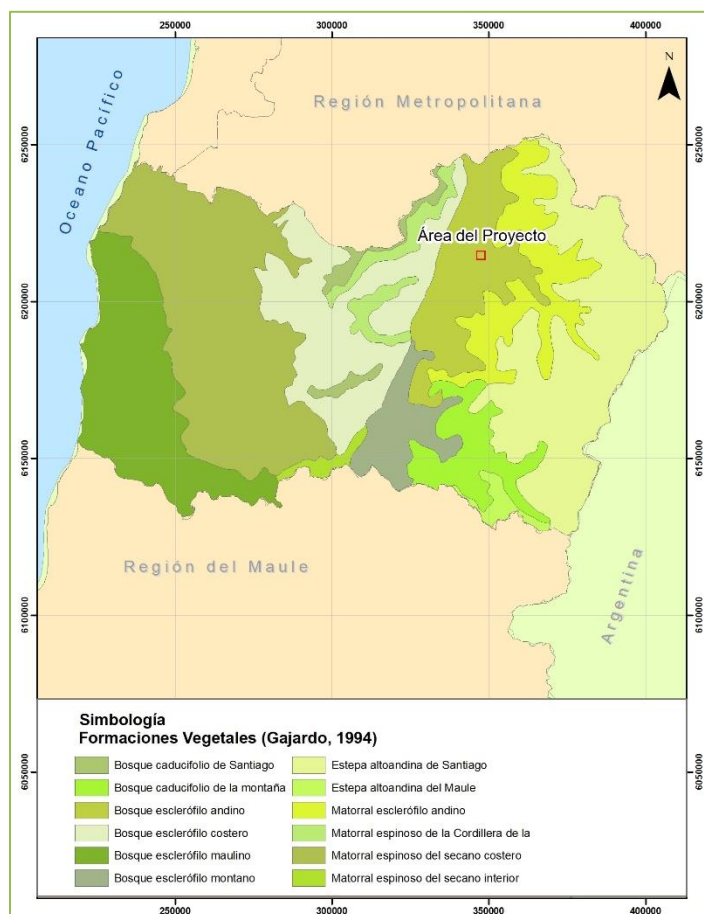
5.1.1 Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área del proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo específicamente en la formación del Bosque Esclerófilo Andino. Esta se caracteriza por corresponder a una unidad vegetacional que ha sido afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia

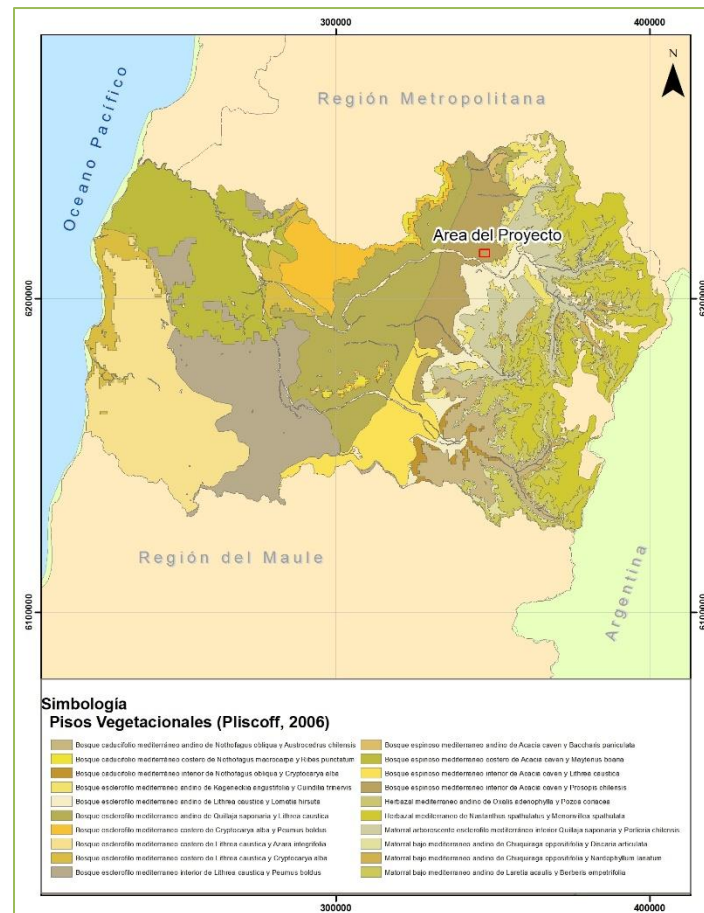


FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Plischoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso de vegetación denominado Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006 para el área de influencia.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia.



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Pliscoff (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia

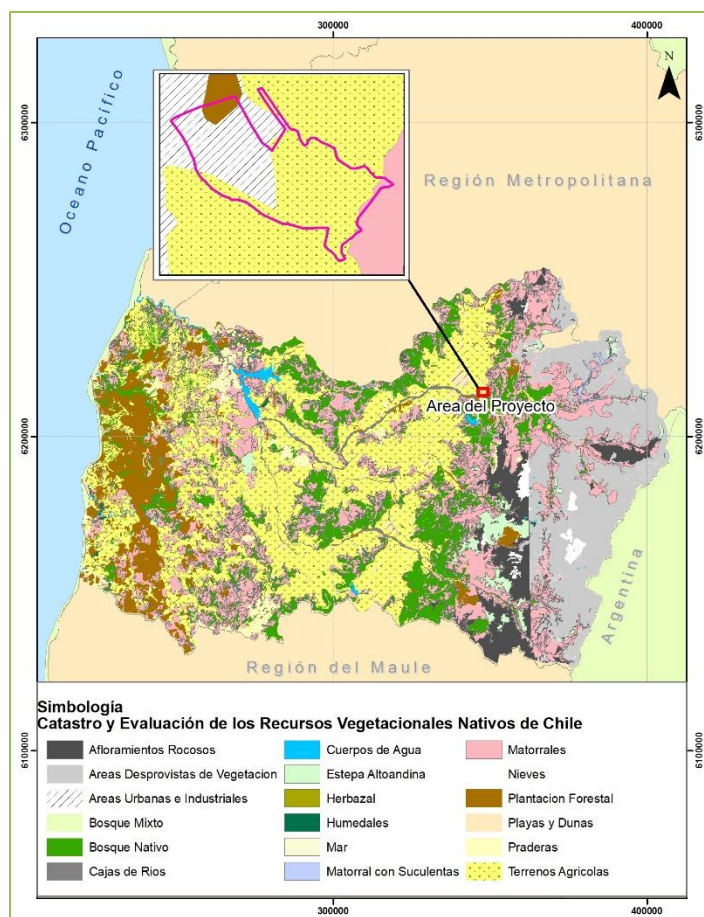
Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
33 ° S	Bosque Esclerófilo Andino	Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>

FUENTE: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"² (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); define el uso actual para el área de influencia como áreas urbanas e industriales, terrenos agrícolas, matorrales y plantación forestal

La siguiente Figura muestra la localización de los usos actuales definidos por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 para el área de influencia.

Figura 5-3. Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 en relación al área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia en Base a CONAF-COMAMA BIRF, 1999

5.1.1 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora del área de influencia, esta se emplaza en la zona mediterránea de Chile, sin embargo, por tratarse de un área destinada a la agricultura y la ganadería, el área del proyecto se caracteriza por presentar un importante porcentaje de plantas alóctonas asilvestradas (introducidas o advenas).

En cuanto a la flora en el área del proyecto, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas corresponde a La Vegetación Natural de

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Gajardo, 1994 y la segunda corresponde a la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Pliscoff, 2006.

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser considerados como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Bosque Esclerófilo Andino	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>
<i>Acacia caven</i>	x	
<i>Adesmia arborea</i>	x	x
<i>Adiantum glanduliferum</i>	x	
<i>Alonsoa meridionales</i>	x	
<i>Alstroemeria angustifolia</i>	x	
<i>Alstroemeria haemantha</i>	x	
<i>Anthriscus caucalis</i>	x	
<i>Avena barbata</i>	x	x
<i>Azara petiolaris</i>	x	
<i>Baccharis paniculata</i>		x
<i>Baccharis pingraea</i>		x
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	x	
<i>Bridgesia incisaefolia</i>		x
<i>Bromus berterianus</i>	x	x
<i>Chaetanthera linearis</i>	x	
<i>Chorizanthe virgata</i>	x	
<i>Chusquea cumingii</i>	x	
<i>Clarkia tenella</i>	x	
<i>Colliguaja odorifera</i>	x	x
<i>Cordia decandra</i>		x
<i>Cryptocarya alba</i>	x	
<i>Dioscorea humifusa</i>	x	
<i>Echium vulgare</i>	x	
<i>Ephedra andina</i>	x	
<i>Ephedra chilensis</i>		x
<i>Erodium cicutarium</i>		x
<i>Erodium moschatum</i>		x
<i>Eryngium paniculatum</i>	x	
<i>Escallonia pulverulenta</i>	x	
<i>Flourensia thurifera</i>		x

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Bosque Esclerófilo Andino	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>
<i>Galium aparine</i>	x	
<i>Gutierrezia resinosa</i>		x
<i>Haplopappus angustifolius</i>		x
<i>Helenium aromaticum</i>	x	
<i>Heliotropium stenophyllum</i>		x
<i>Kageneckia oblonga</i>		x
<i>Lithraea caustica</i>	x	x
<i>Llagunoa glandulosa</i>		x
<i>Loasa triloba</i>	x	
<i>Luma chequen</i>	x	
<i>Madia chilensis</i>	x	
<i>Maytenus boaria</i>	x	x
<i>Mutisia retusa</i>	x	
<i>Nassella chilensis</i>	x	
<i>Notholaena tomentosa</i>	x	
<i>Ophryosporus paradoxus</i>		x
<i>Oxalis micrantha</i>	x	
<i>Pasithaea coerulea</i>	x	
<i>Pectocarya dimorpha</i>		x
<i>Persea lingue</i>	x	
<i>Pleocarpus revolutus</i>		x
<i>Podanthus mitiqui</i>	x	
<i>Porlieria chilensis</i>	x	x
<i>Proustia cuneifolia</i>	x	x
<i>Puya berteroniana</i>	x	x
<i>Puya violacea</i>	x	
<i>Quillaja saponaria</i>	x	x
<i>Retanilla ephedra</i>	x	
<i>Retanilla trinervia</i>		x
<i>Salix chilensis</i>		x
<i>Sanicula crassicaulis</i>	x	
<i>Satureja gilliesii</i>	x	
<i>Stellaria abortiva</i>	x	
<i>Talguenea quinquenervis</i>	x	
<i>Tessaria absinthioides</i>		x
<i>Trevoa trinervis</i>	x	
<i>Trichocereus chilensis</i>		x
<i>Vulpia megalura</i>	x	

FUENTE: Elaboración Propia en base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2 Resultados a Escala Local (Área de influencia)

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de influencia se realizaron 9 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó por sector.

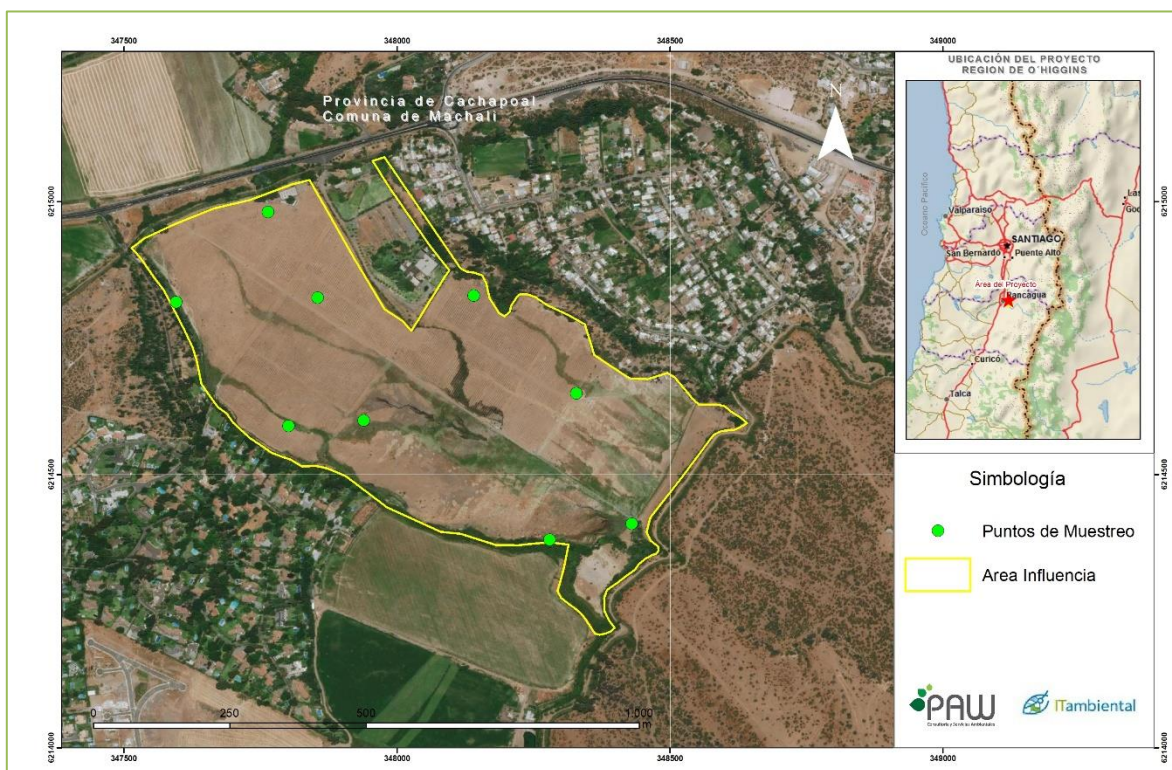
Tabla 5-3. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE	NORTE	
P01	348.430	6.214.410	Matorral
P02	348.280	6.214.381	Matorral
P03	348.329	6.214.648	Pradera
P04	347.939	6.214.599	Pradera
P05	347.802	6.214.589	Pradera
P06	348.141	6.214.827	Pradera
P07	347.855	6.214.824	Pradera
P08	347.596	6.214.816	Pradera
P09	347.742	6.215.010	Pradera

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.1 Vegetación a Escala Local

La superficie total del área de influencia equivale a 34,5 ha las cuales se distribuyen según lo indicado en la siguiente tabla.

Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia

Origen	Uso	Formación	Superficie (ha)	Superficie (%)
Ambientes Intervenidos	Praderas	Praderas	38,7	96,5%
Naturales	Matorrales	Matorral denso	1,4	3,5%
TOTAL			40,1	100,0%

FUENTE: Elaboración Propia

5.2.1.1 Formaciones Vegetales

En base a la campaña de terreno, en el área de influencia se reconocieron dos formaciones presentes, a saber, Matorral y Praderas.

- **Pradera**

Formación vegetal que presenta una superficie de 38,7 ha, se distribuye de forma continua en terrenos planos, corresponde a un terreno agrícola abandonado que ha tomado la configuración

de pradera con una estratificación vertical inferior a 1 m y clara dominancia de especies herbáceas introducidas.

El estrato arbustivo presenta un nulo desarrollo encontrándose la rara presencia de *Acacia caven*.

El estrato herbáceo presenta elementos típicos de praderas, donde las especies dominantes son *Erodium cicutarium*, *Brassica rapa* y *Bromus berteoranus*, entre otras. En los sectores de mayor humedad destaca la presencia de *Galega officinalis*

La riqueza total de esta formación es de 12 especies (16 herbáceas, 3 arbustivas y 1 arbóreas) (Tabla 5-5)

Tabla 5-5. Flora Vascular Registrada en Pradera

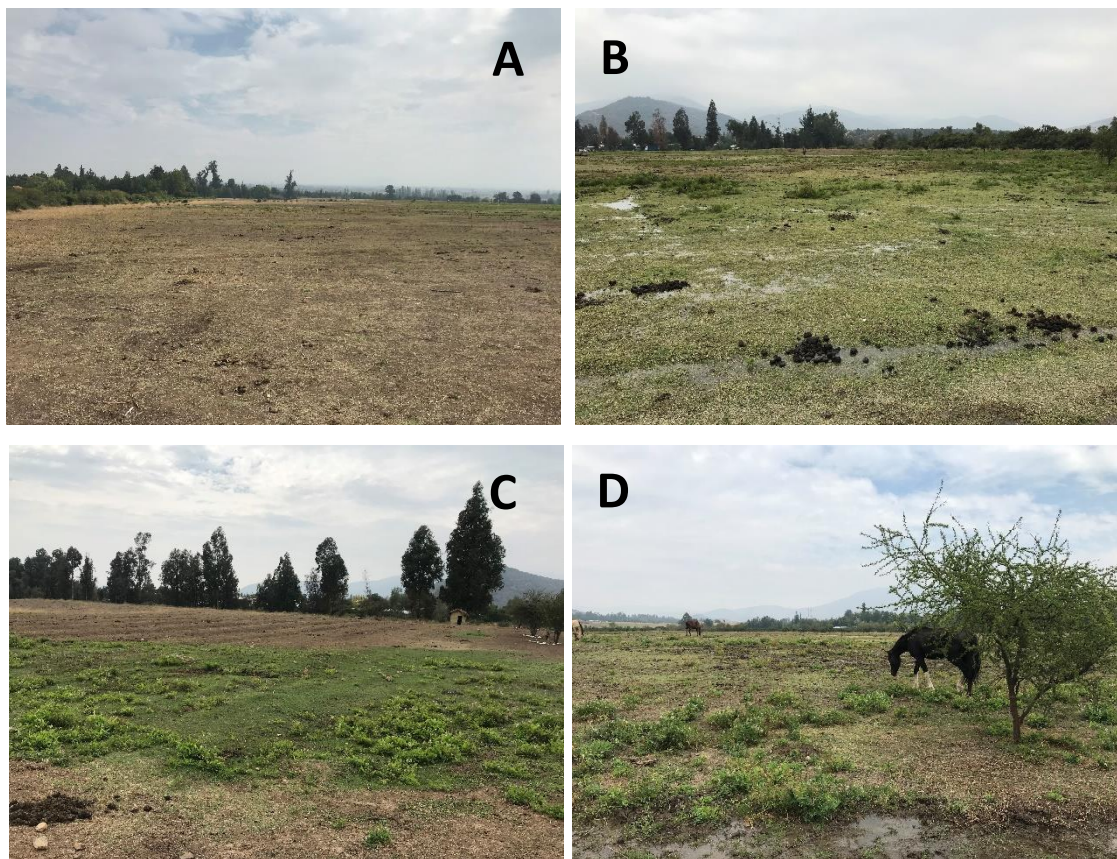
Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Abundancia relativa *	DS 68
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol	Introducida	Herbáceo	2	
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de León	Introducida	Herbáceo	1	
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják var. <i>californicus</i>	Totora	Nativa	Herbáceo	+	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Introducida	Arbustivo	+	
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardo	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	Introducida	Herbáceo	1	
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	Introducida	Herbáceo	1	
<i>Datura stramonium</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malva	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Diente de Leon	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Galega officinalis</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	3	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Erodium	Introducida	Herbáceo	3	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Dedal Blanco	Introducida	Herbáceo	1	
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Introducida	Herbáceo	1	
<i>Polygonum orientale</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativa	Arbustivo	+	
<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo	Introducida	Herbáceo	3	
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativa	Arbustivo	+	x
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino.	Nativa	Arbóreo	+	x

* Según Criterio Braun – Blanquet

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Fotografía 5-1. Fisionomía Pradera



A, B, C y D: Fisionomía de formación de Pradera

FUENTE: Campaña de Terreno

- **Matorral denso de *Crataegus monogyna***

Formación vegetal con fisionomía de Matorral que presenta un estrato arbustivo dominante. Cubre el 3,5% del área de influencia abarcando 1,4 ha. Se emplaza en terrenos planos donde domina *Crataegus monogyna* acompañado escasamente de *Rubus ulmifolius*. En el estrato arbóreo es posible observar individuos aislados de *Acacia caven* y *Maytenus boaria* así como algunas especies introducidas tales como *Acacia dealbata*, *Pinus radiata*, *Acacia karroo* y *Acacia melanoxylon*.

El estrato herbáceo se encuentra representado mayormente por *Trifolium pratense*, *Taraxacum officinale*, *Schoenoplectus californicus*, *Carthamus*, *Centaurea solstitialis*, *Cirsium vulgare*, *Matricaria chamomilla*, *Leontodon saxatilis* y *Brassica rapa*, entre otras

La riqueza total de esta formación es de 30 especies (8 herbáceas, 6 arbustivas y 16 arbóreas) (Tabla 5-5).

Tabla 5-6. Flora Vascular Registrada en Matorral de *Crataegus monogyna*

Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Abundancia relativa *	DS 68
<i>Ulmus minor</i> Mill.		Introducida	Arbóreo	+	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol	Introducida	Herbáceo	2	
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de León	Introducida	Herbáceo	1	
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják var. <i>californicus</i>	Totora	Nativa	Herbáceo	+	
<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce Llorón	Introducida	Arbóreo	+	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Introducida	Arbustivo	3	
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardo	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Populus nigra</i> L.	Alamo	Introducida	Arbóreo	+	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	Introducida	Herbáceo	1	
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén.	Nativa	Arbóreo	+	x
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	Introducida	Herbáceo	1	
<i>Datura stramonium</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malva	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Diente de Leon	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Galega officinalis</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	3	
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalyptus	Introducida	Arbóreo	+	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Erodium	Introducida	Herbáceo	3	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Dedal Blanco	Introducida	Herbáceo	1	
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Introducida	Herbáceo	1	
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne.	Introducida	Arbóreo	+	
<i>Polygonum orientale</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	+	
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativa	Arbustivo	+	
<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo	Introducida	Herbáceo	3	
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativa	Arbustivo	+	x
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano.	Introducida	Arbóreo	+	
<i>Acacia karroo</i> Hayne	Aromo de Sudáfrica	Introducida	Arbustivo	1	
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo.	Introducida	Arbustivo	+	
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino.	Nativa	Arbóreo	+	x
<i>Crataegus monogyna</i> JACQ.	Espino blanco	Introducida	Arbustivo	3	

* Según Criterio Braun – Blanquet

FUENTE: Elaboración Propia

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-2. Fisionomía Matorral de *Crataegus monogyna*



A y B: Fisionomía Matorral de *Crataegus monogyna*
FUENTE: Campaña de Terreno

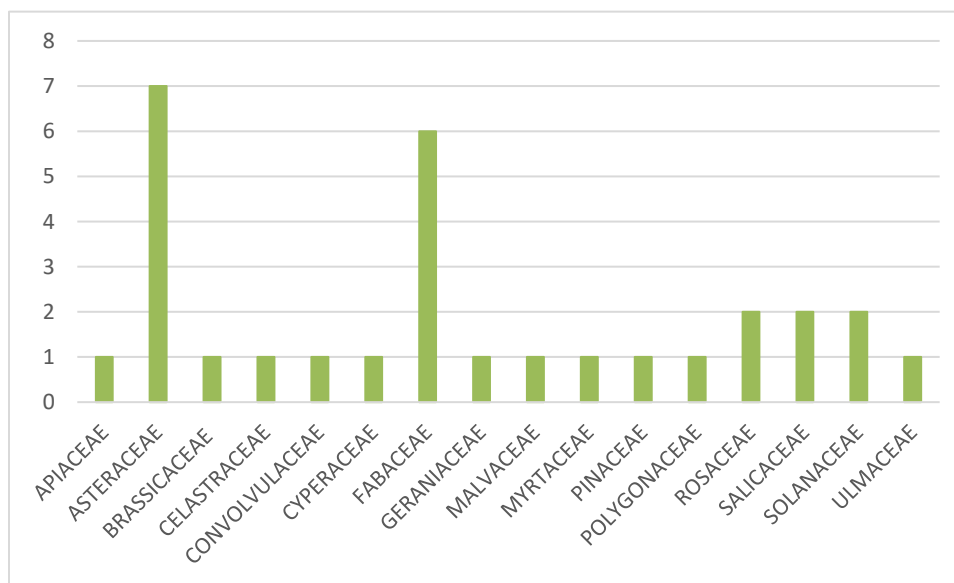
5.2.1 Flora a escala local

En las campañas de terreno se realizaron 9 inventarios florísticos donde encontraron 30 especies pertenecientes a 16 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.1.1 Riqueza y Composición Florística

De las 16 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, la más representativa es Asteráceae y Fabáceae (7 y 6 especies respectivamente) (ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia (30), el 83,3% son de origen introducido, el 13,3% de origen nativo y el 3,3% de origen endémico (Tabla 5-7).

Tabla 5-7. Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	1	1	6	8	26,7%
Leñoso bajo	2	0	4	6	20,0%
Herbáceo	1	0	15	16	53,3%
Suculento	0	0	0	0	0,0%
Total	4	1	25	30	100%

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.3 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S. N° 23/2020, D.S N°16/2020 y D.S N°44/2021.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, en el área de influencia no se presentan especies en categoría de conservación.

6 CONCLUSIONES

En la campaña de muestreo se encontraron 30 especies presentes, de las cuales 25 son de origen introducido, 4 de origen nativo y 1 endémica.

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia fueron Matorral denso de *Crataegus monogyna*, y Pradera, siendo esta la formación dominante en superficie alcanzando el 96,5% de la superficie total del área de influencia (38,7 ha).

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se encontraron especies listadas en catálogos oficiales.

El número de especies, el origen de las especies y las formaciones presentes, se consideran representativas de la zona, considerando que el área de influencia presenta una condición agrícola.

Adicionalmente, el área no presenta formaciones Xerofíticas, sujetas a Plan de Trabajo para Cortar, Descepar y/o Intervenir Formaciones Xerofíticas (PAS N°151) ni bosque nativo sujeto a Permiso de Corta de Bosque Nativo (PAS N°148)

En base a lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la construcción del proyecto, no producirá un efecto significativo en la flora y la vegetación a nivel regional ni a nivel local.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APÉNDICES

INFORME DE LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Terrazas de Machalí

[REVISIÓN 0] |

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	DS 68
<i>Ulmus minor</i> Mill.		Introducida	Arbóreo	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol	Introducida	Herbáceo	
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de León	Introducida	Herbáceo	
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják var. <i>californicus</i>	Totora	Nativa	Herbáceo	
<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce Llorón	Introducida	Arbóreo	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Introducida	Arbustivo	
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardo	Introducida	Herbáceo	
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	
<i>Populus nigra</i> L.	Alamo	Introducida	Arbóreo	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	Introducida	Herbáceo	
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén.	Nativa	Arbóreo	x
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	Introducida	Herbáceo	
<i>Datura stramonium</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malva	Introducida	Herbáceo	
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Diente de León	Introducida	Herbáceo	
<i>Galega officinalis</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucaliptus	Introducida	Arbóreo	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	-	Introducida	Herbáceo	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Dedal Blanco	Introducida	Herbáceo	
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Introducida	Herbáceo	
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne.	Introducida	Arbóreo	
<i>Polygonum orientale</i> L.	-	Introducida	Herbáceo	
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativa	Arbustivo	
<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo	Introducida	Herbáceo	
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativa	Arbustivo	x
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano.	Introducida	Arbóreo	
<i>Acacia karroo</i> Hayne	Aromo de Sudáfrica	Introducida	Arbustivo	
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo.	Introducida	Arbustivo	
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino.	Nativa	Arbóreo	x
<i>Crataegus monogyna</i> JACQ.	Espino blanco	Introducida	Arbustivo	

Apéndice 2: Cartografía Temática Área de influencia

